



Chương 5: **Kĩ thuật điều chế**

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Truyền thông được thực hiện bằng cách sử dụng tần số sóng mang xác định, với các kỹ thuật điều chế khác nhau được sử dụng để truyền thông tin mong muốn, cho dù đó là giọng nói, dữ liệu hoặc các loại tín hiệu mang thông tin khác, thông qua sóng mang này.
- ▶ Trong chương này, chúng ta mô tả các kỹ thuật điều chế khác nhau được đề xuất hoặc áp dụng để sử dụng các kênh một cách hiệu quả nhất

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các hệ thống tế bào thế hệ đầu tiên như hệ thống AMPS đã sử dụng kiểu điều chế FM.
- ▶ Các hệ thống tế bào thế hệ thứ hai và thứ ba đều sử dụng kiểu điều chế số.
- ▶ D-AMPS sử dụng $\pi/4$ -DQPSK; IS-95 sử dụng QPSK cho đường xuống và OQPSK cho đường lên; GSM sử dụng GMSK

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Có nhiều tiêu chí liên quan đến việc lựa chọn cụ thể một kỹ thuật điều chế.
- ▶ Ví dụ như hiệu suất sử dụng băng thông, hiệu quả năng lượng, chi phí và độ phức tạp và khả năng hoạt động trong môi trường fading.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Lưu ý rằng thiết bị đầu cuối thuê bao hoặc di động chạy bằng pin, đặc biệt, phải rẻ hợp lý, kích thước nhỏ và sử dụng năng lượng tiết kiệm.
- ▶ Hoạt động trong môi trường fading có nghĩa là các kỹ thuật điều chế biên độ không đổi với các bộ khuếch đại phi tuyến được sử dụng sẽ được ưu tiên. Đây là một lý do cho sự lựa chọn ban đầu của FM cho các hệ thống tương tự thế hệ đầu tiên.

Kỹ thuật điều chế số

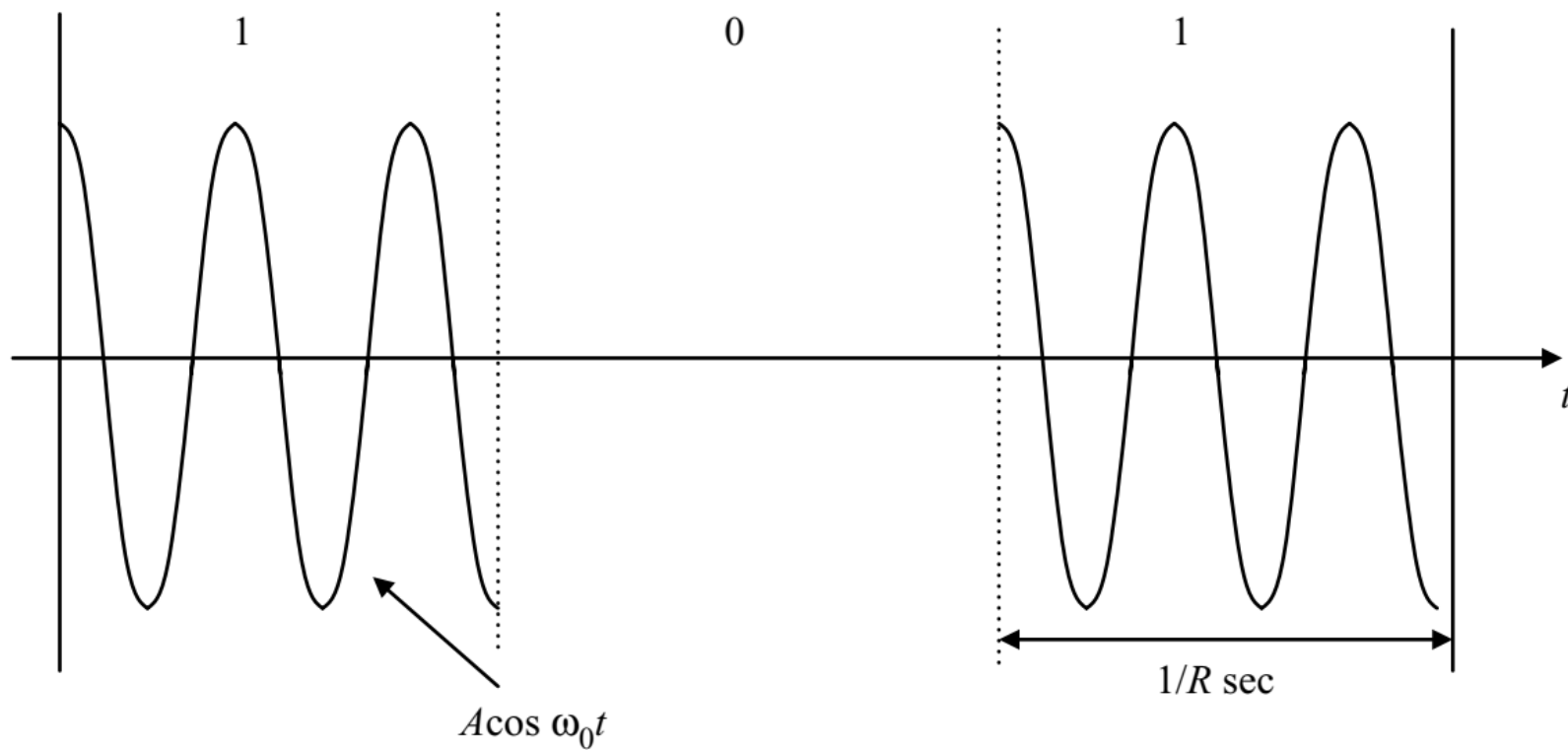
- ▶ Tín hiệu sóng mang chưa điều chế:

$$v_c(t) = A \cos \omega_c t$$

- ▶ Biên độ, tần số và góc pha của tín hiệu sóng mang sẽ thay đổi theo tín hiệu mang thông tin và được truyền đi.
- ▶ Đây là phương thức điều chế tương tự: AM và FM.

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Trong trường hợp điều chế số, các số nhị phân (bit) liên tiếp, 0 hoặc 1, được sử dụng để thay đổi hoặc điều chế biên độ, tần số và pha tương ứng của sóng mang chưa điều chế.
- ▶ Các số nhị phân mang thông tin gọi là chuỗi **tín hiệu băng gốc** (**baseband**).
- ▶ R : **tốc độ bit** (**bit rate**) (bit/s)
- ▶ T_b : thời gian tồn tại của 1 bit: $T_b = \frac{1}{R}$



Kỹ thuật
điều chế số

Figure 5.1 OOK signal corresponding to binary 1, 0, 1

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Những chuyển đổi đột ngột như OOSK sẽ yêu cầu băng thông vô hạn để tái tạo tín hiệu.
- ▶ Trong thực tế, các tín hiệu được truyền đi được định dạng hoặc lọc trước để chuyển đổi dần dần giữa 0 và 1 hoặc ngược lại.
- ▶ Tín hiệu truyền ứng với bit 1: $Ah(t) \cos \omega_c t$
- ▶ Hàm $h(t)$ đại diện cho chức năng định dạng tín hiệu.

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ B : Băng thông của tín hiệu băng gốc.
- ▶ $2B$: Băng thông của tín hiệu truyền đi.
- ▶ Băng thông của tín hiệu băng gốc có giá trị từ $R/2$ đến R phụ thuộc vào cách định dạng tín hiệu.
- ▶ **Ví dụ:** tín hiệu số có tốc độ 10 kbps sẽ có băng thông gốc trong khoảng từ 5-10 KHz; băng thông của kênh truyền vô tuyến sẽ từ 10-20 KHz.

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Xét kỹ thuật điều chế FSK: tín hiệu $A \cos \omega_1 t$ cho bit 1 và tín hiệu $A \cos \omega_2 t$ cho bit 0.
- ▶ Trong đó $\omega_1 = \omega_0 - \Delta\omega$ và $\omega_2 = \omega_0 + \Delta\omega$.
- ▶ Băng thông tín hiệu truyền đi: $2B + 2\Delta f$

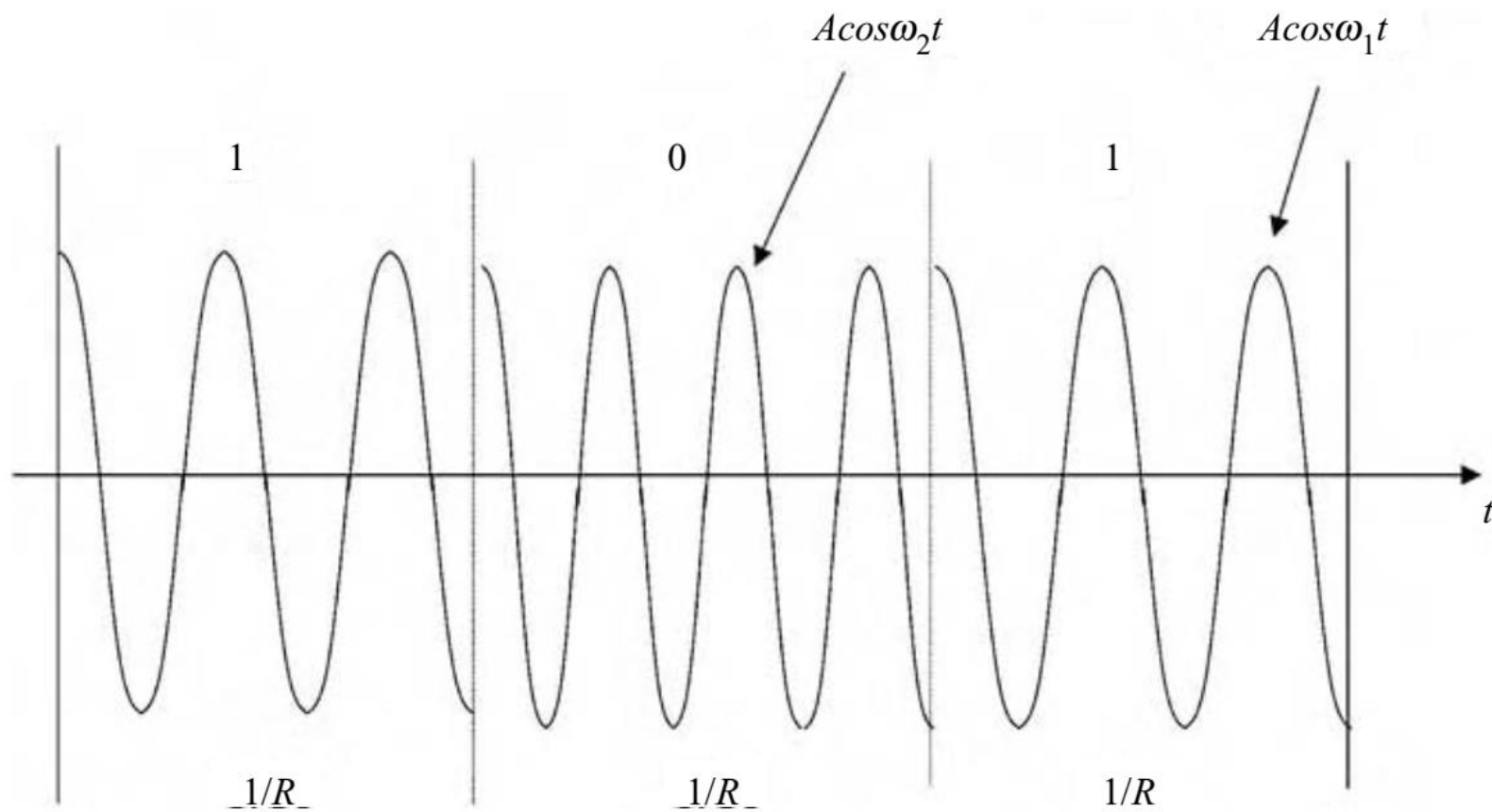
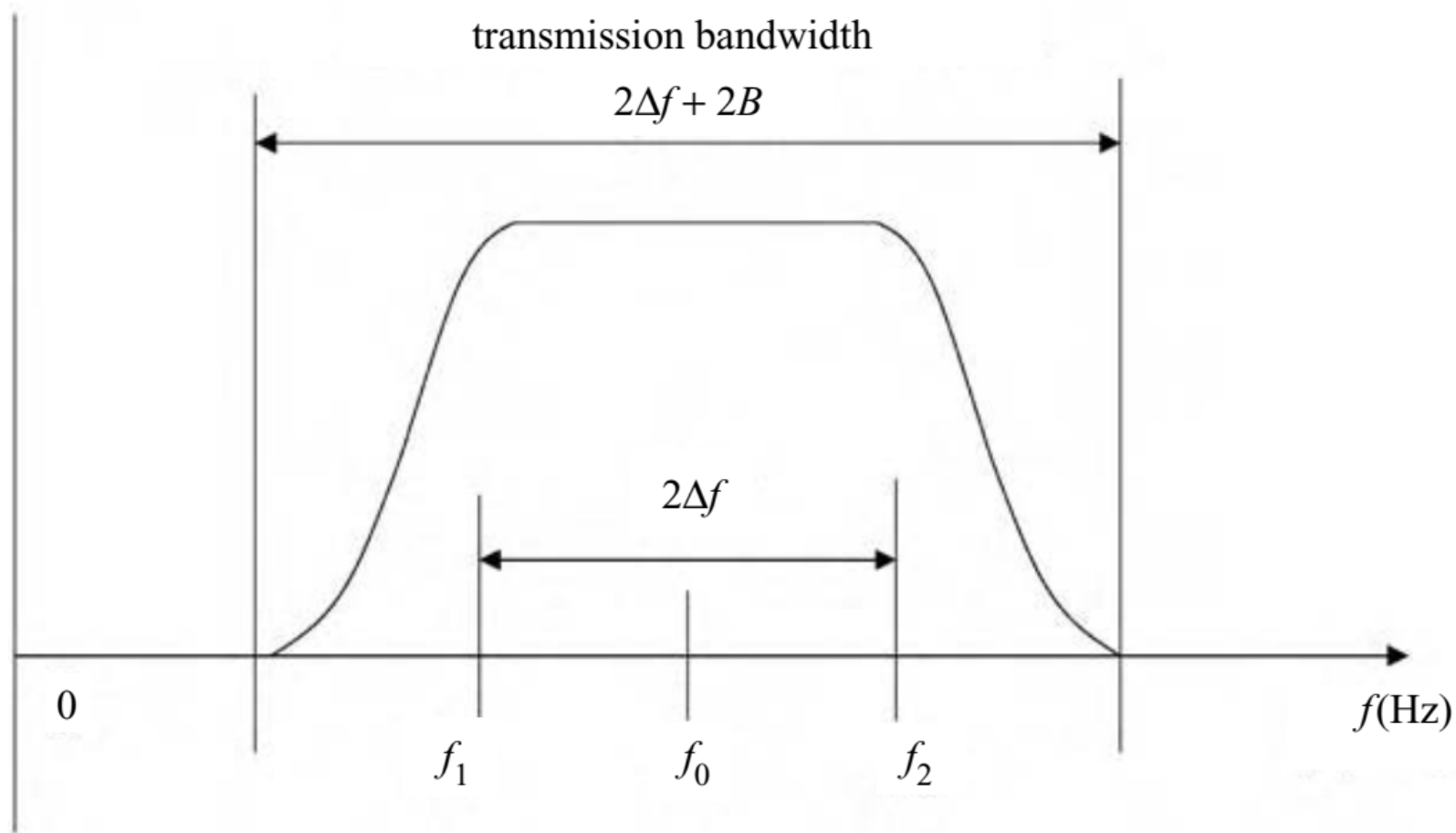


Figure 5.2 FSK signal

Kỹ thuật
điều chế số



Kỹ thuật
điều chế số

Figure 5.3 FSK spectrum

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Xét kỹ thuật điều chế PSK: tín hiệu $A \cos \omega_0 t$ cho bit 1 và tín hiệu $-A \cos \omega_0 t = A \cos(\omega_0 t + \pi)$ cho bit 0.
- ▶ Tuy nhiên, nó yêu cầu tham chiếu pha tại máy thu để phát hiện chính xác, không có lỗi chuỗi tín hiệu nhị phân được truyền đi.
- ▶ Có sự thay đổi pha đột ngột xảy ra khi tín hiệu chuyển từ 1 sang 0 và ngược lại. (như hình vẽ)

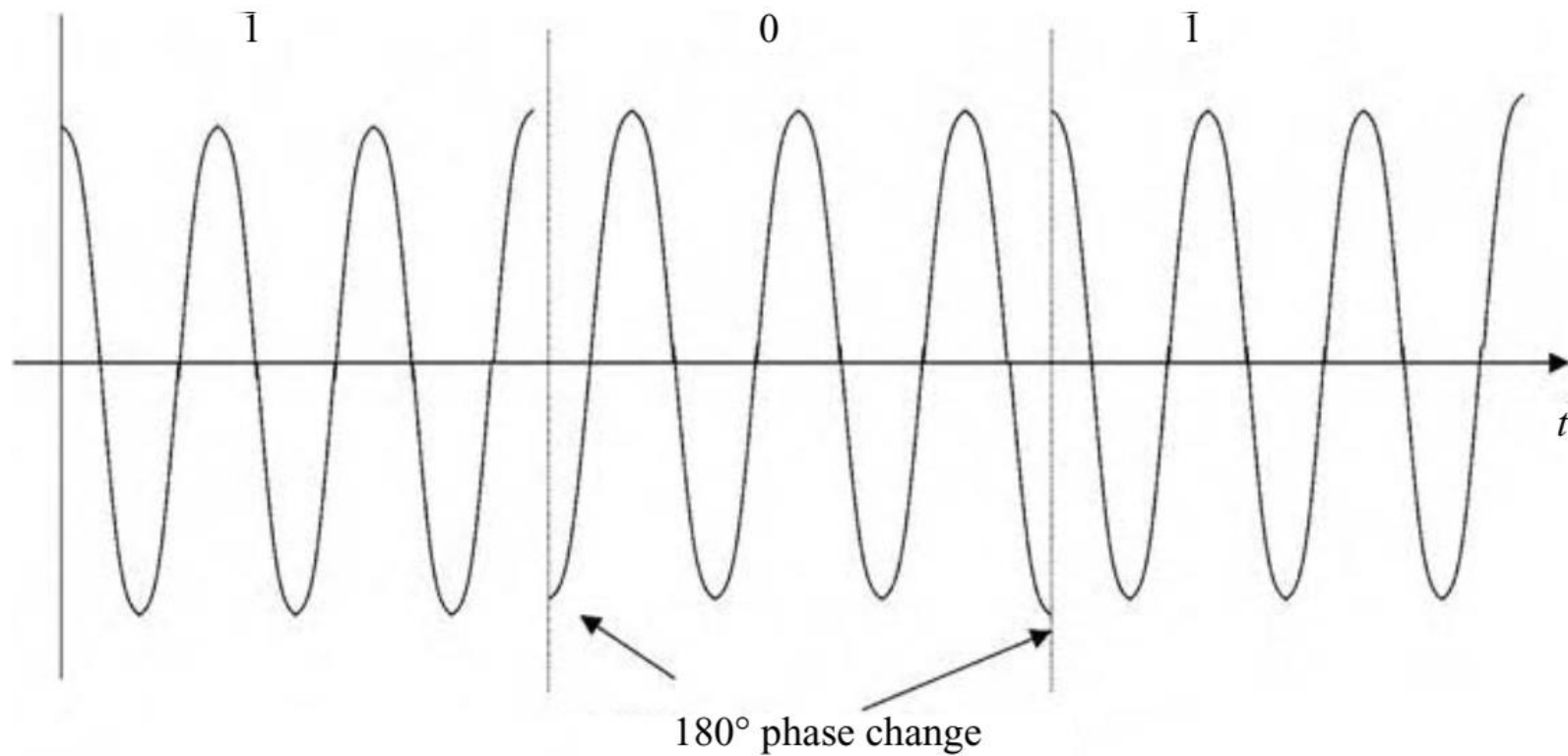


Figure 5.4 PSK signal

Kỹ thuật
điều chế số

Kỹ thuật điều chế số

- ▶ Những thay đổi đột ngột về pha này (π radian hoặc 180° trong trường hợp của hình vẽ) sẽ được sửa đổi phần nào và làm mịn trong quá trình truyền, vì những thay đổi đột ngột có nghĩa là băng thông vô hạn trong phổ tín hiệu, một điều không thể về mặt vật lý.

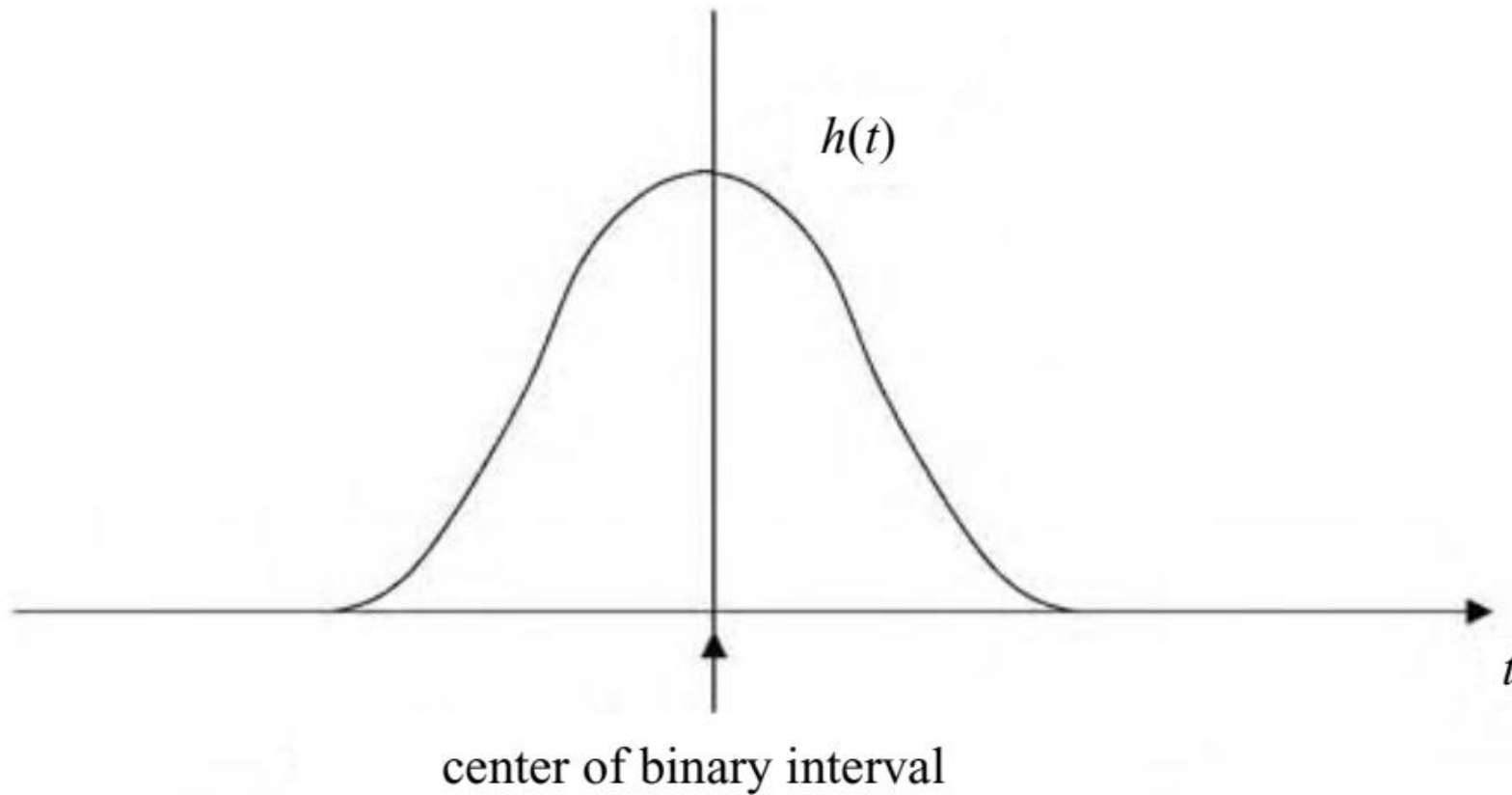


Figure 5.5 Typical shaping function

Định dạng
tín hiệu

Định dạng tín hiệu

- ▶ Hàm $h(t)$ gọi là hàm định dạng tín hiệu.
- ▶ Để giữ cho tín hiệu truyền đi mượt mà, đặc biệt trong quá trình chuyển bit từ 1 sang 0 và ngược lại, rõ ràng là hàm $h(t)$ phải có dạng như hình vẽ.
- ▶ Sau đó người ta có thể tái tạo ký hiệu nhị phân ban đầu, dù là 1 hay 0, bằng cách lấy mẫu giá trị tại vị trí trung tâm.

Định dạng tín hiệu

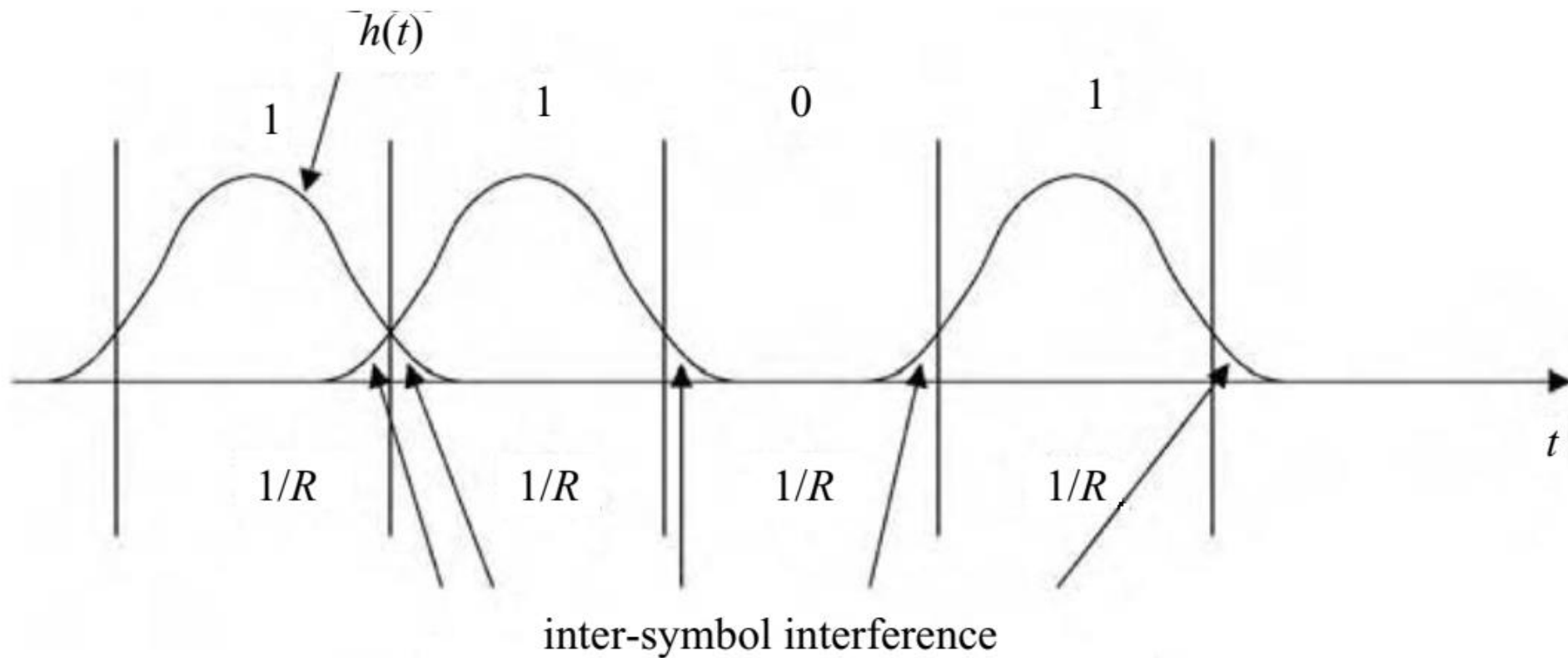


Figure 5.6 Binary sequence

Định dạng tín hiệu

- ▶ Độ rộng của xung và băng thông của nó nghịch đảo với nhau.
- ▶ Nếu độ rộng của $h(t)$ bị giảm đi thì băng thông của chuỗi tín hiệu băng gốc sẽ tăng lên; nếu độ rộng của $h(t)$ tăng thì băng thông tương ứng sẽ giảm.
- ▶ Tuy nhiên, khi độ rộng của $h(t)$ tăng lên, các xung bắt đầu xâm nhập vào các khoảng nhị phân liên kề. Điều này làm phát sinh nhiễu liên ký hiệu (**Inter-Symbol Interference**).

Định dạng tín hiệu

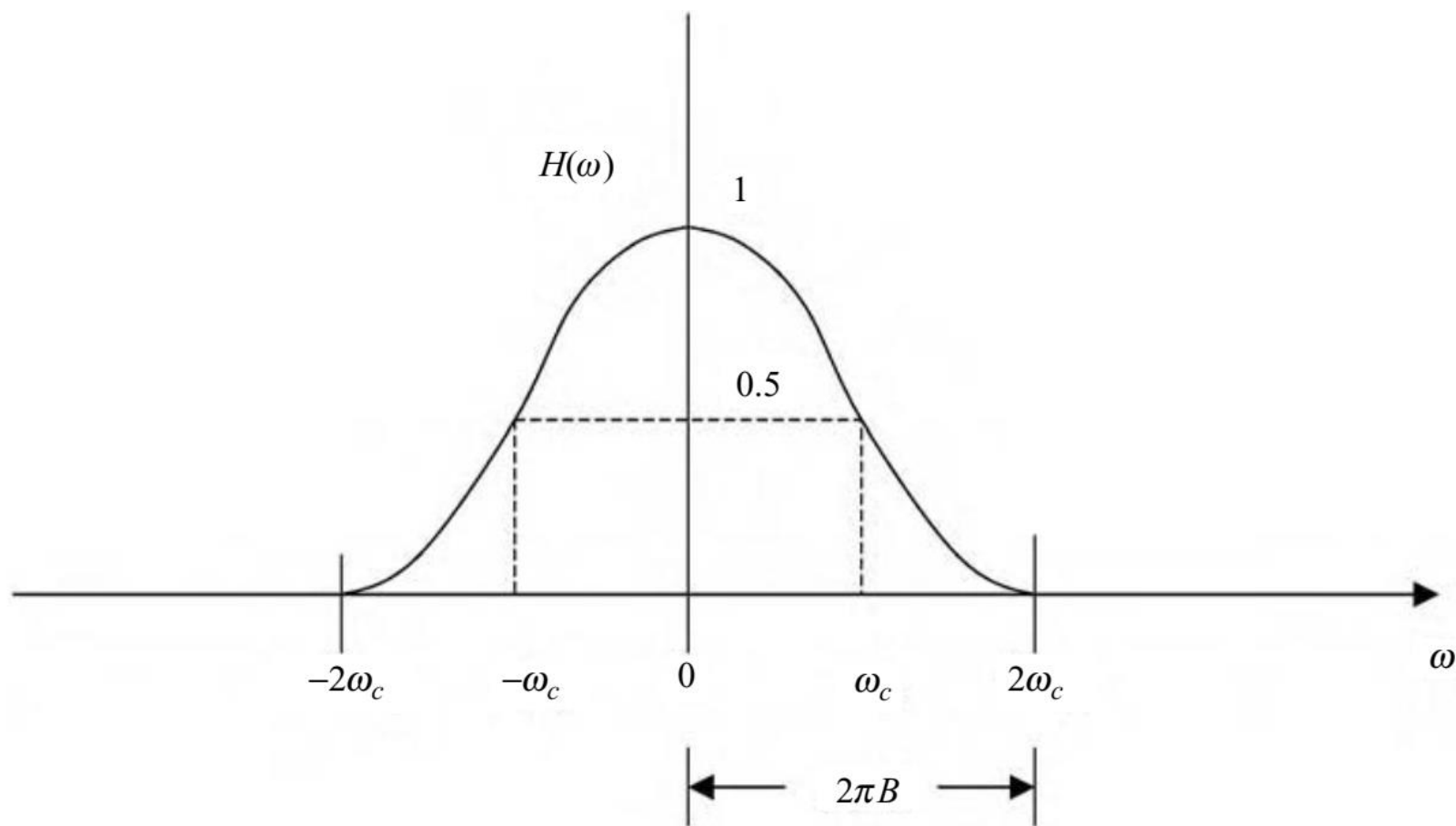
- ▶ Ban đầu không có vấn đề gì. Vì luôn có thể lấy mẫu một xung nhị phân ở tâm của nó và xác định xem nó là 1 hay 0.
- ▶ Nhưng khi nhiễu giữa các ký hiệu trở nên đủ lớn để ảnh hưởng đến giá trị của tín hiệu nhị phân ở tâm thì có thể xảy ra những lỗi như nhầm lẫn 1 với 0 và ngược lại.
- ▶ Điều này sẽ dễ xảy ra nếu có nhiễu tác động lên tín hiệu truyền đi.

Định dạng tín hiệu

- Biến đổi Fourier của hàm $h(t)$ là $H(\omega)$:

$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi \omega}{2 \omega_c} \right) & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega \text{ khác} \end{cases}$$

- Hình dạng của $H(\omega)$ gọi là hình **raise-cosine**
- Băng thông của tín hiệu gốc: $B = \frac{\omega_c}{\pi}$



Định dạng
tín hiệu

Figure 5.7 Raised-cosine spectrum

Định dạng tín hiệu

► Đặt $\Delta\omega = \omega - \omega_c$, ta có:

$$H(\omega) = \frac{1}{2} \left(1 - \sin \frac{\pi \Delta\omega}{2\omega_c} \right) \quad -\omega_c \leq \Delta\omega \leq \omega_c$$

► Đáp ứng xung hay hàm định dạng $h(t)$:

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c t}{\omega_c t} \frac{\cos \omega_c t}{1 - (2\omega_c t/\pi)^2}$$

Định dạng tín hiệu

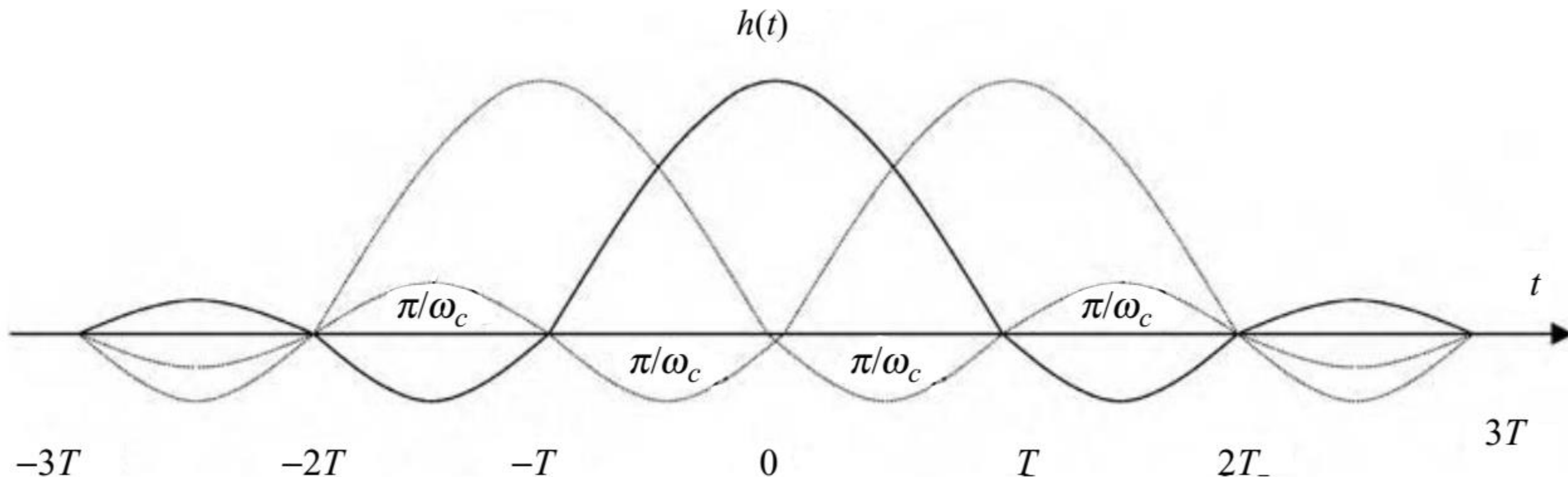


Figure 5.9 Impulse response for spectrum of Figs. 5.7, 5.8

Định dạng tín hiệu

- Chọn khoảng thời gian tồn tại của 1 bit là khoảng cách giữa 2 giá trị 0 của $h(t)$. Ta có:

$$T = \frac{1}{R} = \frac{\pi}{\omega_c}$$
$$\rightarrow R = B = \frac{\omega_c}{\pi}$$

Định dạng tín hiệu

► Định dạng **Sinusoidal rolloff shaping** sử dụng hàm $H(\omega)$:

$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 - \sin \frac{\pi \Delta \omega}{2 \omega_x} \right) & \text{với } |\Delta \omega| \leq \omega_x \\ 1 & \text{với } -(2\omega_c - \omega_x) < \Delta \omega < -\omega_x \\ 0 & \text{với } |\Delta \omega| \geq \omega_x \end{cases}$$

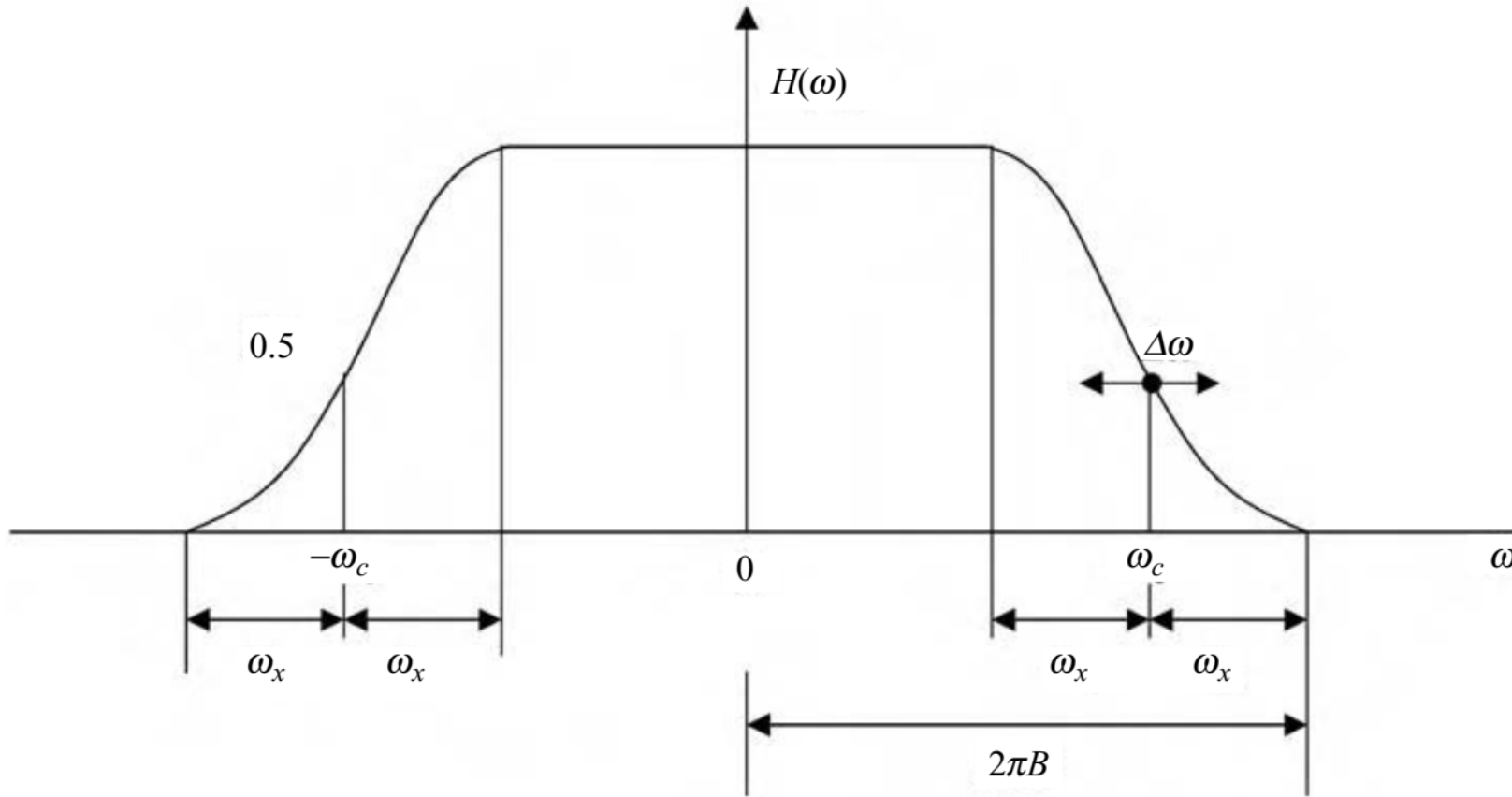


Figure 5.10 Sinusoidal rolloff shaping spectrum

Định dạng
tín hiệu

Định dạng tín hiệu

- ▶ Hàm truyền $h(t)$:

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c t}{\omega_c t} \frac{\cos \omega_x t}{1 - (2\omega_x t/\pi)^2}$$

- ▶ Băng thông: $B = f_c + f_x = \frac{\omega_c + \omega_x}{2\pi}$
- ▶ Băng thông này nhỏ hơn băng thông khi sử dụng raise-cosine.

Định dạng tín hiệu

- ▶ Hệ số rolloff factor r :

$$r = \frac{f_x}{f_c}$$

- ▶ Hệ số r đặc trưng cho tốc độ giảm biên độ của $H(\omega)$ từ 1 xuống 0.
- ▶ r giảm thì băng thông B giảm nhưng cũng tăng khả năng xảy ra nhiễu liên kí tự.

Định dạng tín hiệu

► Tốc độ R :

$$R = \frac{\omega_c}{\pi} = 2f_c$$

► Ta có:

$$B = f_c + f_x = f_c \left(1 + \frac{f_x}{f_c} \right) = \frac{R}{2} (1 + r)$$

Định dạng tín hiệu

- ▶ Băng thông tín hiệu truyền đi:

$$B_T = 2B = R(1 + r)$$

- ▶ Như vậy băng thông tín hiệu nằm trong khoảng từ R đến $2R$.

Định dạng tín hiệu

- ▶ Ví dụ: tính băng thông cần để truyền đi với hệ thống có tốc độ và hệ số rolloff factor sau:
 1. Tốc độ 15kbps, hệ số rolloff factor $r = 0.5$
 2. Tốc độ 20kbps, hệ số rolloff factor $r = 0.2$

Điều chế trong mạng không dây

- ▶ Xét kỹ thuật điều chế QPSK: sử dụng 2 sóng mang cùng tần số nhưng vuông pha với nhau là $\cos \omega_0 t$ và $\sin \omega_0 t$
- ▶ Tín hiệu thứ i cho bởi công thức:

$$s_i(t) = a_i h(t) \cos \omega_0 t + b_i h(t) \sin \omega_0 t \quad 0 \leq t \leq T$$

Với $a_i = \pm 1$ và $b_i = \pm 1$

$h(t)$ là hàm định dạng xung.

Điều chế trong mạng không dây

- Biến đổi lượng giác ta có:

$$s_i(t) = r_i h(t) \cos(\omega_0 t + \theta_i) \quad 0 \leq t \leq T$$

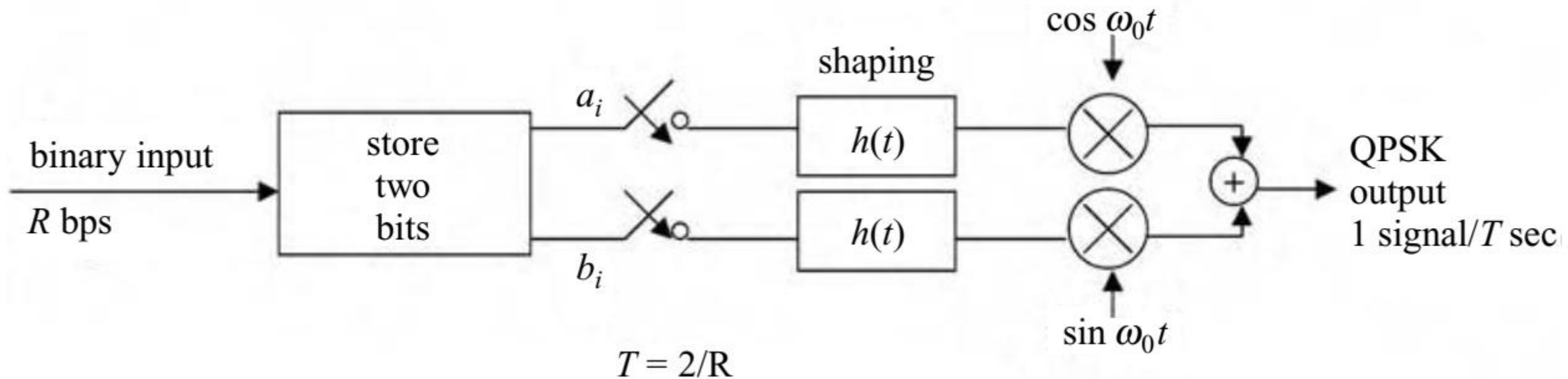
- Cặp giá trị $(r_i; \theta_i)$ tương ứng với cặp giá trị $(a_i; b_i)$

Điều chế trong mạng không dây

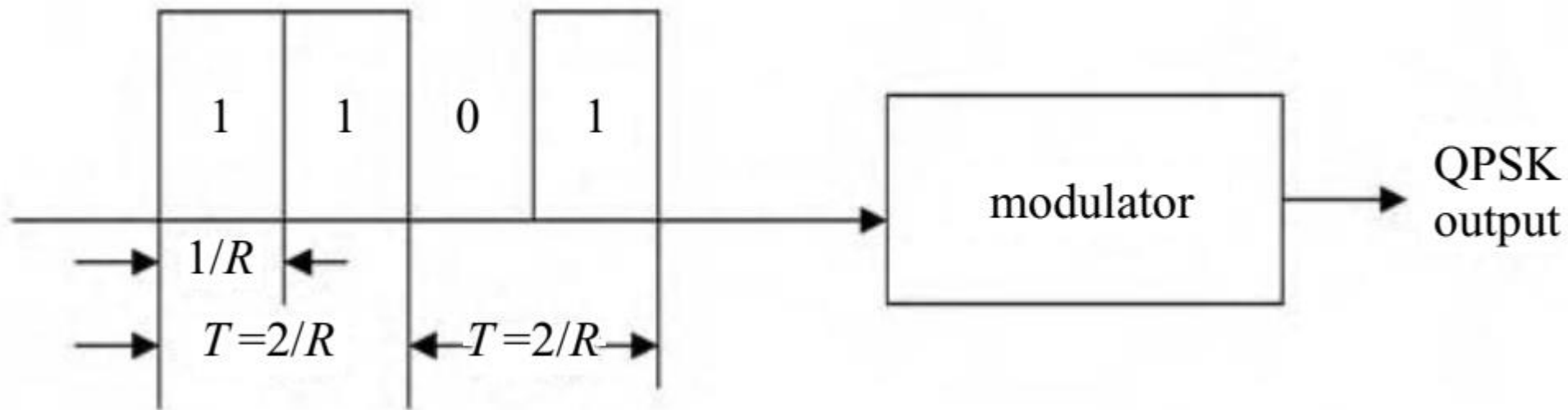
Table 5.1 *Example of mapping, binary input sequence $\rightarrow$ QPSK (a_i, b_i)*

Successive binary pairs	a_i	b_i
0 0	-1	-1
0 1	-1	+1
1 0	+1	-1
1 1	+1	+1

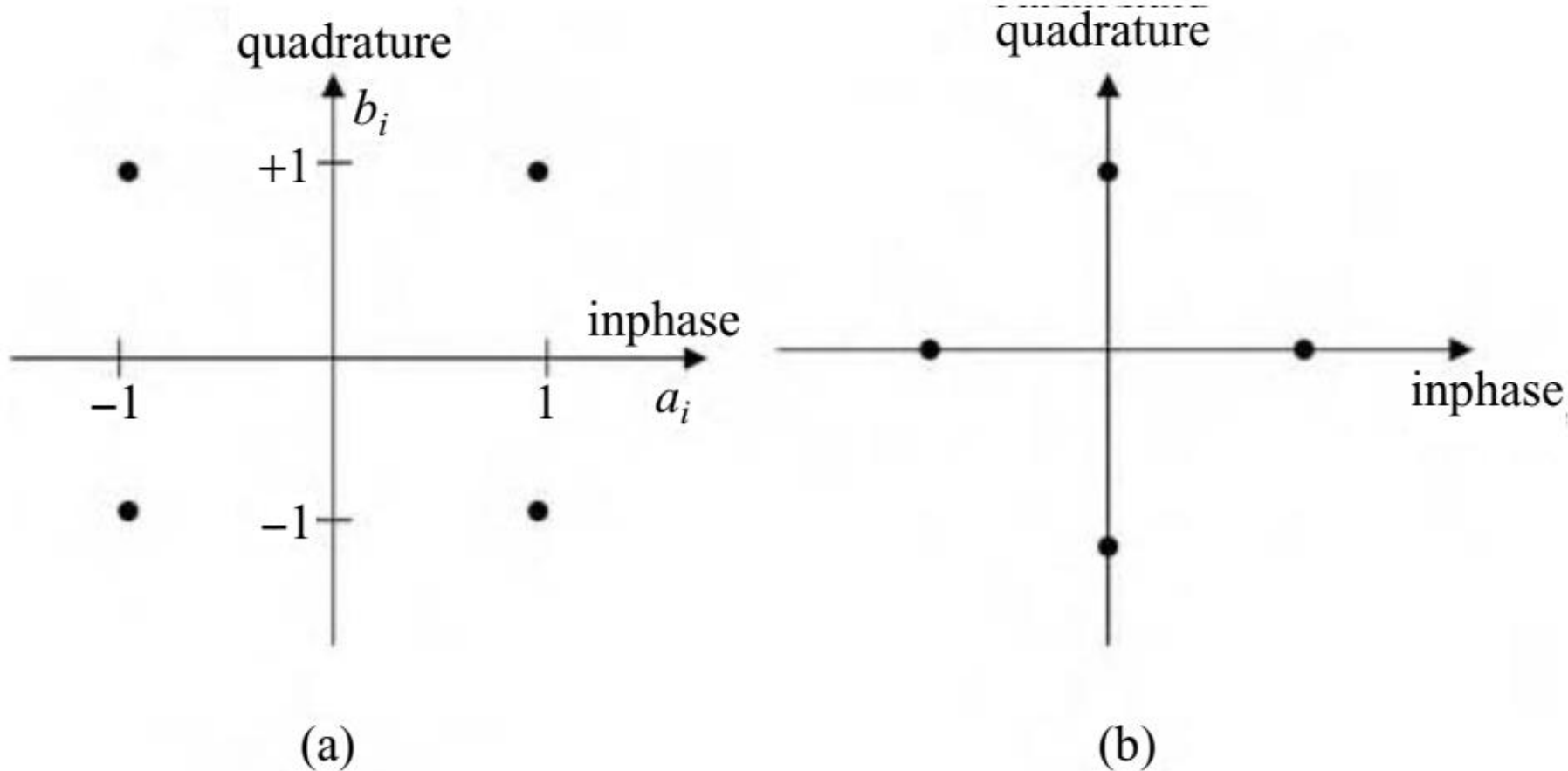
Điều chế trong mạng không dây



Điều chế trong mạng không dây



Điều chế trong mạng không dây



Điều chế trong mạng không dây

- ▶ Khoảng thời gian T để lưu trữ thông tin 2 bit hay khoảng thời gian để truyền mỗi tín hiệu QPSK gọi là **baud** hay **chu kỳ ký tự** (**symbol interval**) (khác với chu kỳ của 1 bit là $1/R$)
- ▶ Chúng ta thường dùng tốc độ baud để xác định băng thông tín hiệu.

Điều chế trong mạng không dây

- **Ví dụ:** truyền QPSK với tốc độ 28.8 kbps thì tốc độ baud là 14.4 baud hay 14.4 ksymbol/s . Nếu sử dụng sinusoidal rolloff shaping thì băng thông gốc của tín hiệu là $7.2(1 + r) \text{ kHz}$. Băng thông tín hiệu truyền đi sẽ là $14.4(1 + r) \text{ kHz}$

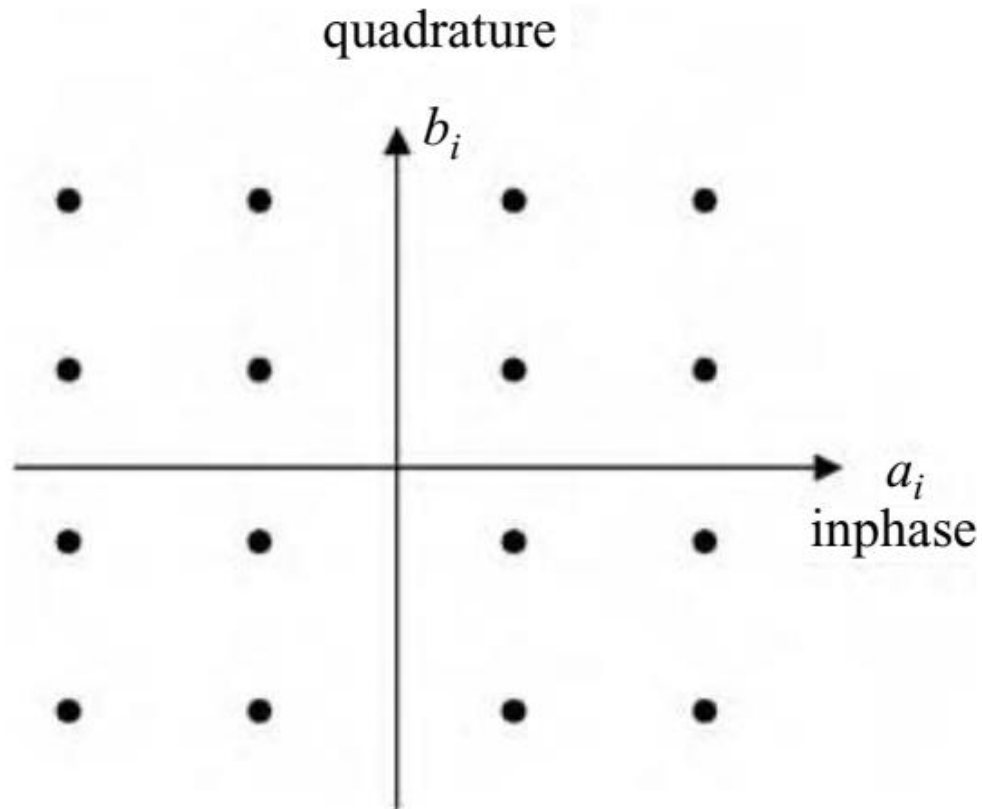


Figure 5.13 Signal constellation 16-QAM

Điều chế
trong mạng
không dây

Điều chế trong mạng không dây

- ▶ Xét điều chế **QAM** (**quadrature amplitude modulation**): tín hiệu sẽ khác nhau về biên độ và pha.
- ▶ QAM thường không được sử dụng cho các hệ thống không dây di động, bởi vì nó có nhiều biên độ trong bộ tín hiệu được truyền đi.
- ▶ QAM đã được áp dụng cho các mạng **LAN** (**Local Area Network**)

Điều chế trong mạng không dây

- ▶ **Ví dụ:** Xét modem của điện thoại bàn sử dụng dây cho phép truyền tải tín hiệu từ 300-3000 Hz.
- a) Tính tần số sóng mang f_0 nằm ở trung tâm của băng tần.
- b) Sử dụng sinusoidal rolloff shaping với roll-off factor $r = 0.125$.
Xác định tần số f_c và f_x
- c) Tính tốc độ bit nếu sử dụng 16-QAM và 4096-QAM.

Điều chế trong mạng không dây

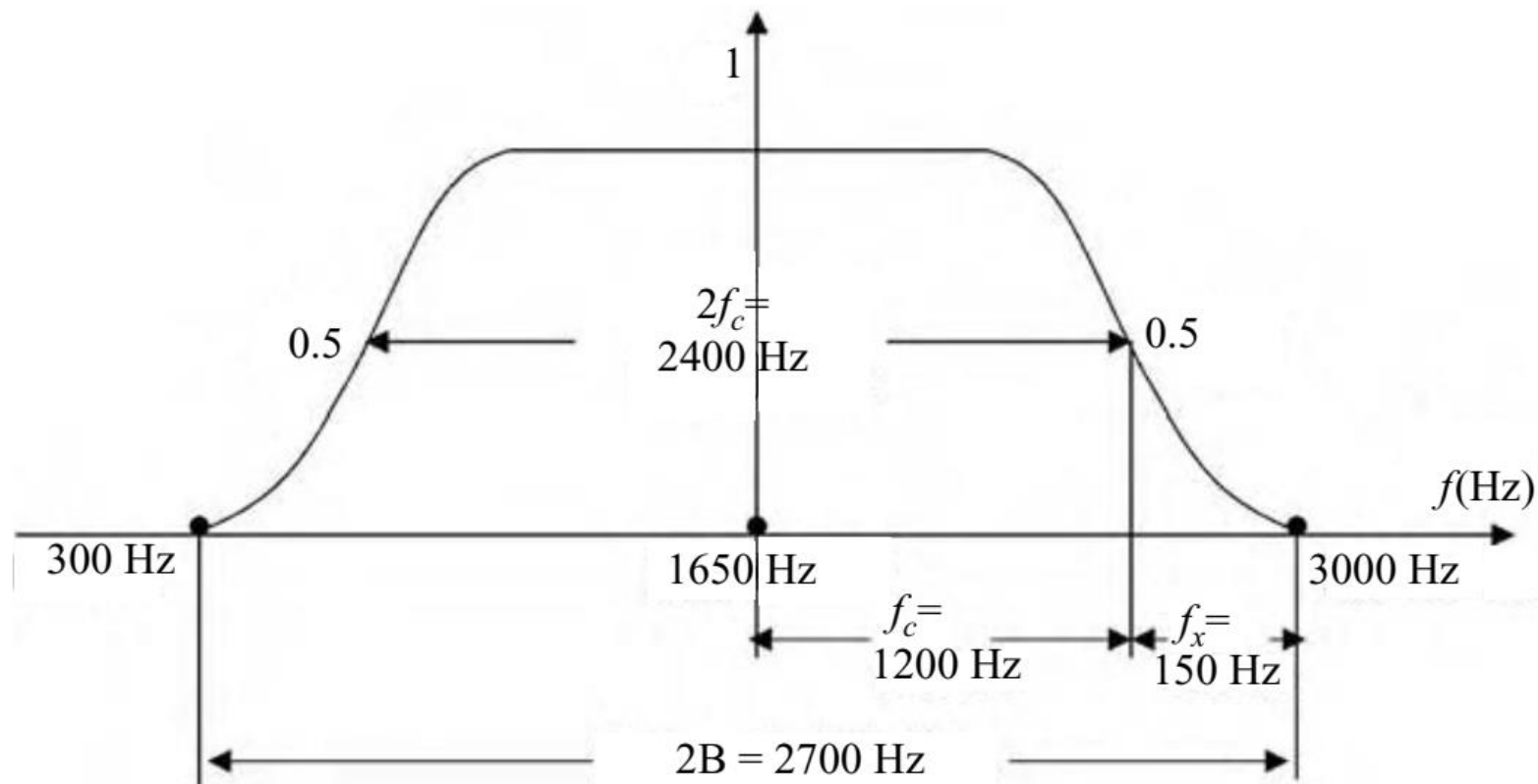


Figure 5.14 Telephone modem bandwidth

Điều chế trong mạng không dây

- ▶ Một sơ đồ được phát triển để giảm độ lệch pha tối đa và do đó giữ biên độ gần như không đổi trong quá trình truyền qua kênh không dây bị giới hạn băng tần, được gọi là **OQPSK** (**offset QPSK**) hoặc một dạng khác là **MSK** (**Minimum Shift Keying**)

Điều chế trong mạng không dây

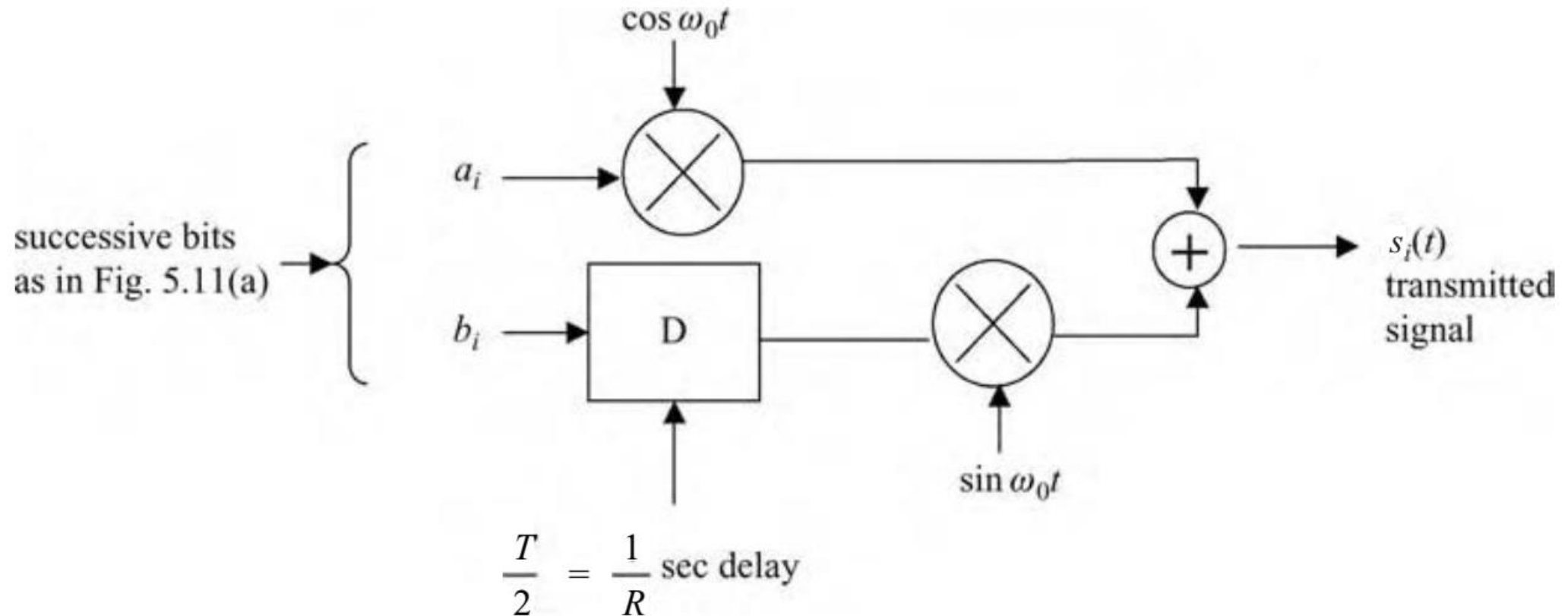


Figure 5.15 OQPSK block diagram; T = baud or symbol interval

Điều chế trong mạng không dây

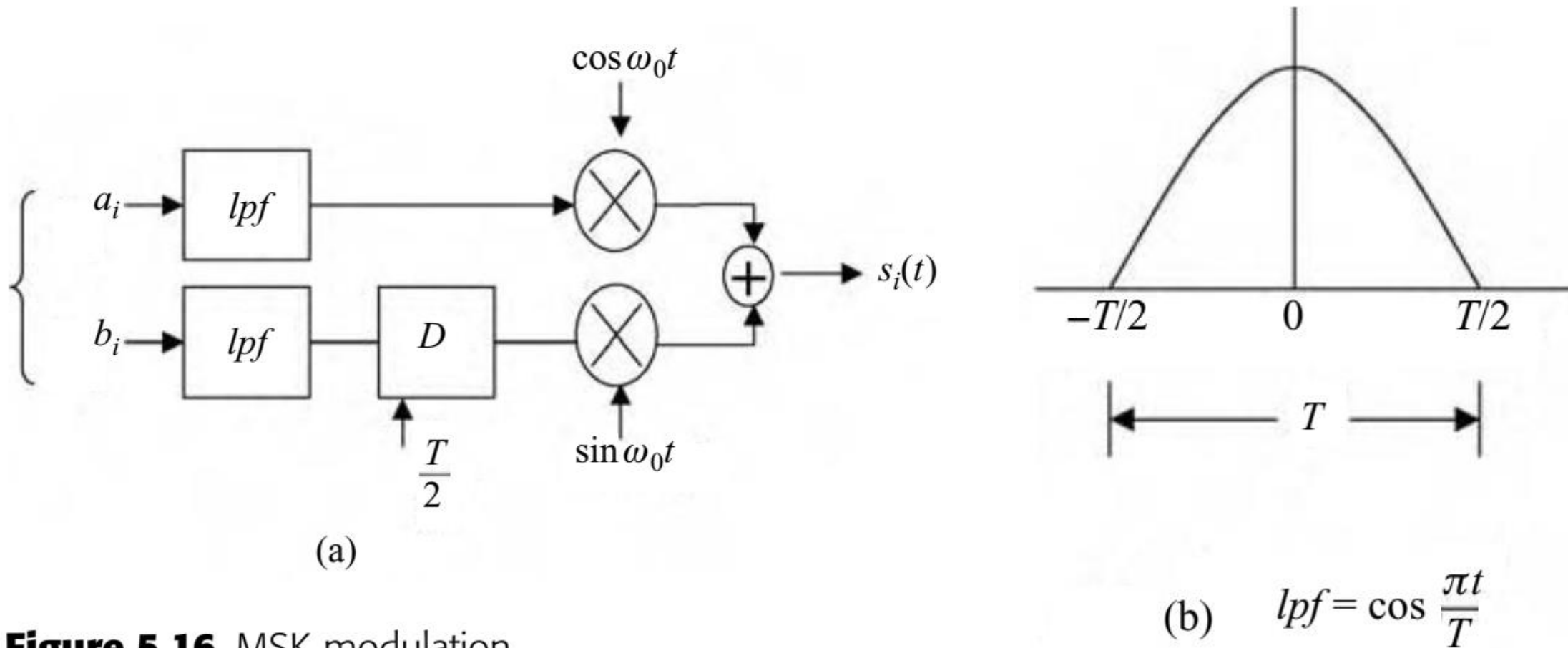


Figure 5.16 MSK modulation

Điều chế OFDM

- ▶ **OFDM** (**Orthogonal frequency-division multiplexing**): ghép kênh phân chia theo tần số trực giao.
- ▶ OFDM hiện đang được sử dụng trong các modem DSL tốc độ cao trên các đường cáp điện thoại.
- ▶ Nó cũng đã được tiêu chuẩn hóa như một phần của tiêu chuẩn IEEE 802.11g và 802.11a cho truyền dữ liệu tốc độ bit cao 54 Mbps qua mạng LAN không dây (WLAN).

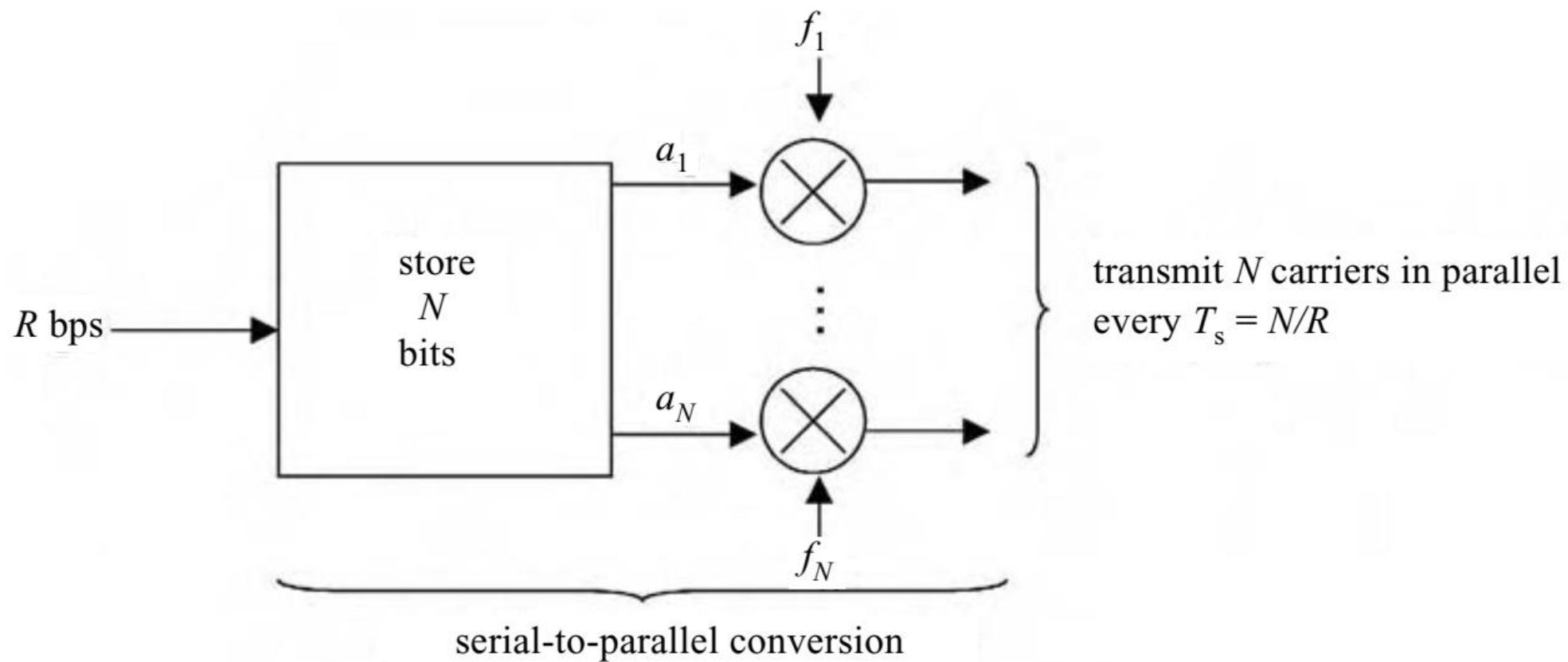
Điều chế OFDM

- ▶ Việc áp dụng OFDM cho các hệ thống không dây là do nhu cầu ngày càng tăng về tốc độ bit cao hơn cũng như truyền dữ liệu băng thông cao hơn qua các hệ thống truyền thông dựa trên sóng vô tuyến.
- ▶ Khi băng thông tăng, fading chọn lọc tần số xuất hiện dẫn đến tín hiệu bị biến dạng.

Điều chế OFDM

- ▶ OFDM chia phổ truyền tín hiệu thành các đoạn hẹp và truyền tín hiệu song song trên mỗi đoạn này.
- ▶ Nếu băng thông của mỗi phân đoạn phổ tần số này đủ hẹp, thì hiện tượng fading phẳng hoặc không chọn lọc tần số sẽ xảy ra và tín hiệu được truyền trên mỗi phân đoạn sẽ không bị biến dạng.
- ▶ Chính ưu điểm này đã dẫn đến việc OFDM có ý nghĩa đặc biệt đối với ứng dụng không dây.

Điều chế OFDM

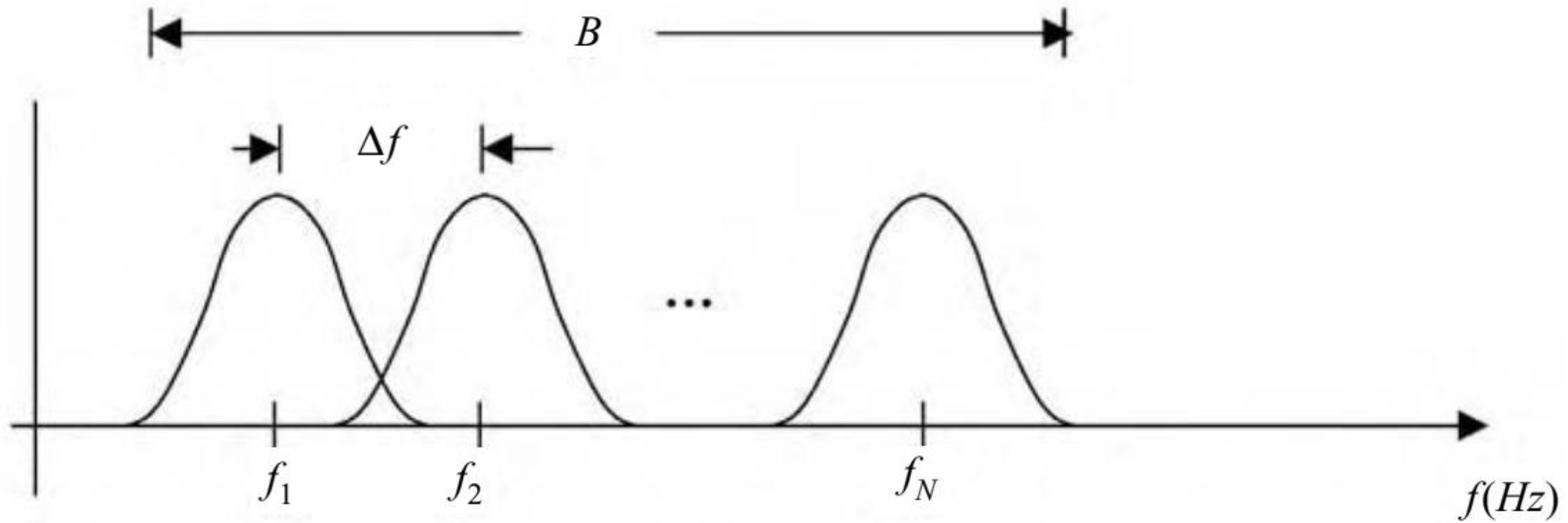


(a) OFDM transmitter

Điều chế OFDM

- ▶ Xét chuỗi nhị phân được truyền với tốc độ R bps.
- ▶ Gọi B là băng thông để truyền chuỗi bit trên.
- ▶ Chuỗi N bit trên được lưu trữ trong khoảng thời gian $T_S = \frac{N}{R}$.
Chúng ta gọi khoảng thời gian này là **khoảng kí tự của OFDM**.
- ▶ Mỗi bit của N bit trên được điều chế với một sóng mang riêng biệt. Sau đó N sóng mang này được truyền đồng thời trong khoảng thời gian T_S .

Điều chế OFDM



(b) OFDM spectrum

Điều chế OFDM

- ▶ Để các tín hiệu trực giao ta phải có

$$\Delta f = \frac{1}{T_s}$$

- ▶ Trong đó Δf là khoảng cách giữa các tần số sóng mang hay băng thông của mỗi kênh con.
- ▶ Băng thông tín hiệu truyền đi:

$$B = N\Delta f$$

Điều chế OFDM

► Để xảy ra fading phẳng trên mỗi kênh con thì:

$$\tau_{av} < \frac{1}{2\pi B_{channel}}$$

$$\rightarrow \Delta f < \frac{1}{2\pi\tau_{av}}$$

$$\rightarrow T_s = \frac{N}{R} \gg \tau_{av}$$

Trong đó τ_{av} là trễ lan truyền (**delay spread**)

Điều chế OFDM

► Ví dụ:

- a) Truyền không dây với tốc độ 800 kbps với hệ số roll off factor là 0.25. Với $\tau_{av} = 1 \mu s$ thì fading chọn lọc tần số có xảy ra không?
- b) Sử dụng OFDM với $N = 10$ thì fading chọn lọc tần số có xảy ra không?

Điều chế OFDM

- ▶ Tuy nhiên, việc triển khai OFDM sử dụng nhiều sóng mang được truyền song song có thể tạo ra một vấn đề trong quá trình triển khai.
- ▶ Các vấn đề này có thể tránh được bằng cách sử dụng kỹ thuật Biến đổi Fourier rời rạc.

Điều chế OFDM

- Tần số sóng mang thứ k :

$$f_k = f_c + k\Delta f \quad 0 \leq k \leq N - 1$$

- Gọi $v(t)$ là tổng của N tín hiệu.

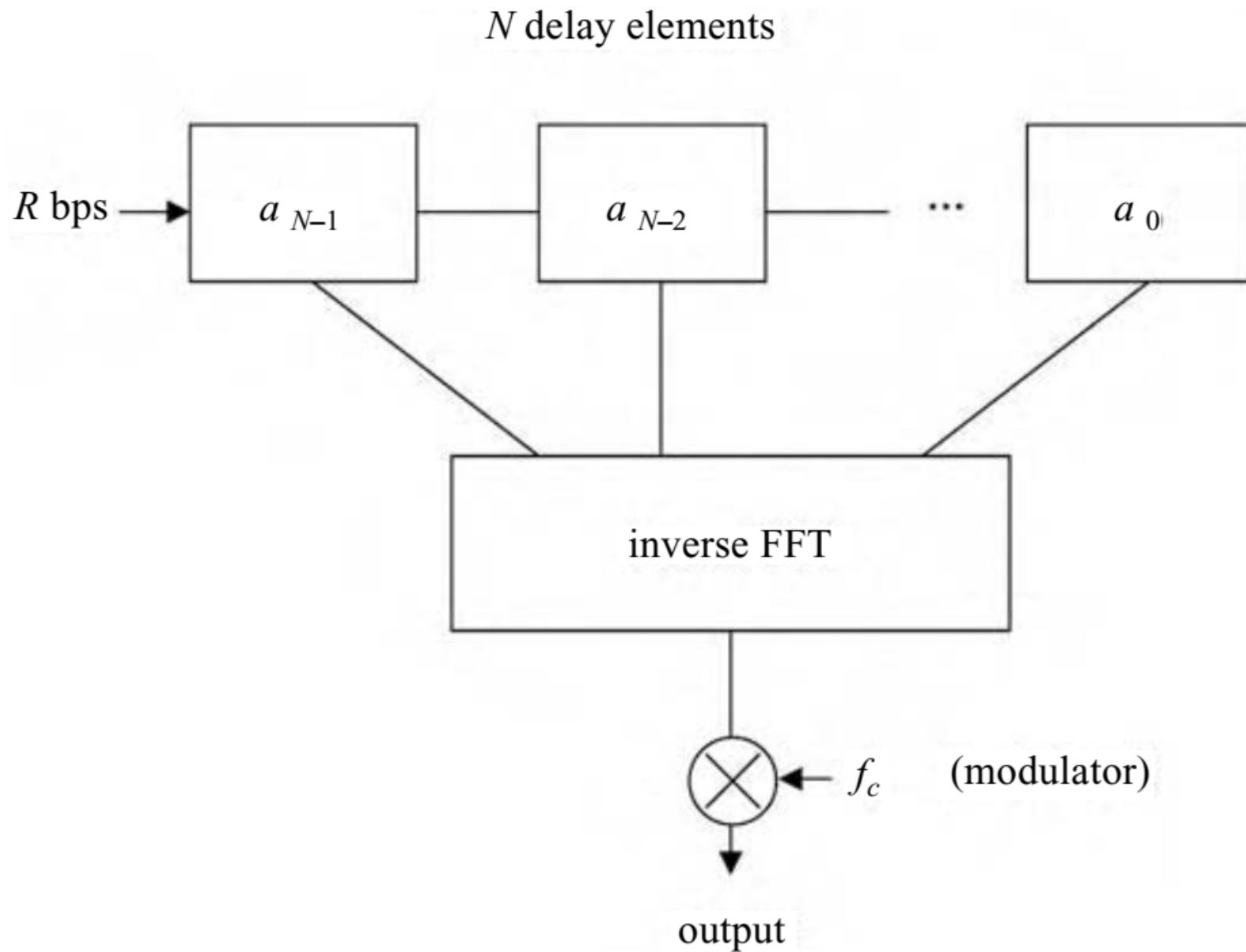
$$v(t) = \operatorname{Re} \left[\sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi(f_c + k\Delta f)t} \right] = \operatorname{Re} \left[e^{j2\pi f_c t} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi k\Delta f t} \right]$$
$$\rightarrow v(t) = \operatorname{Re} \left[e^{j2\pi f_c t} a(t) \right]$$

Điều chế OFDM

- ▶ Lấy mẫu $a(t)$ tại mỗi thời điểm $t = \frac{T_s}{N}$:

$$a(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N} \quad n = 0 \dots N - 1$$

- ▶ Biểu thức trên chính là biến đổi Fourier rời rạc ngược và có thể dễ dàng tính toán bằng kỹ thuật biến đổi Fourier nhanh FFT (**Fast Fourier Transform**)



Điều chế OFDM

Điều chế OFDM

- ▶ Gọi $K < N$ là số bit nhị phân liên tiếp được giữ để tạo thành một trong 2^K tín hiệu QAM.
- ▶ Mỗi điểm của chòm sao tương ứng với 1 tín hiệu QAM.
- ▶ Mỗi điểm này cũng có thể được biểu diễn bằng một số phức.
- ▶ Gọi a_k là số phức tượng trưng cho tín hiệu QAM thứ k:

$$a(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N} \quad n = 0 \dots N - 1$$

Điều chế OFDM

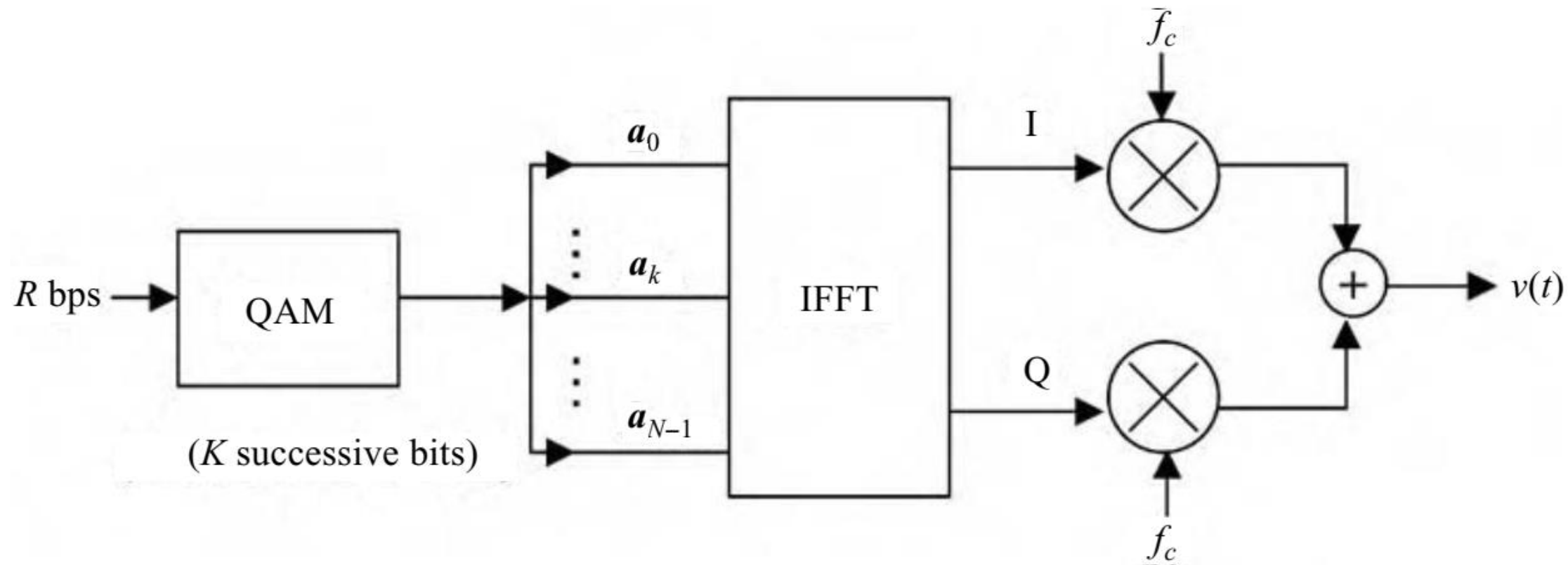


Figure 5.23 OFDM output, QAM incorporated

Điều chế OFDM

► Ví dụ:

- a) Truyền không dây với tốc độ 800 kbps với hệ số roll off factor là 0.25. Với $\tau_{av} = 3 \mu s$ thì fading chọn lọc tần số có xảy ra không?
- b) Sử dụng OFDM với $N = 16$ thì fading chọn lọc tần số có xảy ra không?
- c) Sử dụng 16-QAM thì tốc độ R tăng lên bao nhiêu lần?